$$A_{33} = (-1)^{3+3}M_{33} = = \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 - 0 = 1$$

$$[A_{ij}] = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 4 \\ -3 & -12 & 7 \\ 3 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{Adj } A = [A_{ij}]^T$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & -3 & 3 \\ 0 & -12 & 0 \\ 4 & 7 & 1 \end{bmatrix}$$

1.2.4 நேர்மாறு அணி

A என்பது வரிசை n உடைய பூச்சியமற்ற கோவை அணி என்க. $AB=BA=I$ (I என்பது n வரிசை அலகு அணி) எனுமாறு ஒரு அணி B –ஐ காண முடிந்தால் B ஆனது A இன் நேர்மாறு அணி எனப்படும். A இன் நேர்மாறு அணியை A^{-1} என எழுதலாம்.

இப்போது, $A\ (\text{adj } A) = (\text{adj } A)A = |A|\ \text{I}$

$$\implies A\left(\frac{1}{|A|}adj\ A\right) = \left(\frac{1}{|A|}adj\ A\right)A = I$$

$$\implies AB = BA = I \text{ இங்கு } B = \frac{1}{|A|}adjA$$

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|}adjA$$

குறிப்பு

(i) B என்பது A இன் நேர்மாறு எனில் A என்பது B இன் நேர்மாறு ஆகும்

அதாவது $B = A^{-1} \Rightarrow A = B^{-1}$

(ii) $AA^{-1} = A^{-1}A = I$

(iii) ஓர் அணிக்கு நேர்மாறு இருக்குமானால் அது ஒருமைத் தன்மை வாய்ந்ததாகும். அதாவது எந்த அணிக்கும் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட நேர்மாறுகள் இருக்காது

(iv) A^{-1} –ன் வரிசையும், A –ன் வரிசையும் சமமாக இருக்கும்.

(v) $I^{-1} = I$, இங்கு I என்பது அலகு அணியாகும்.

(vi) $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ (vii) $|A^{-1}| = \frac{1}{|A|}$

உங்களுக்கு தெரியுமா?

A ஒரு பூச்சியமற்ற கோவை அணி எனில்

$$A^2 = I \Leftrightarrow A = A^{-1}$$

எடுத்துக்காட்டு 1.14

$A = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ -3 & 2 \end{bmatrix}$ எனில் A^{-1} காண்க.

தீர்வு

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ -3 & 2 \end{bmatrix}$$

$$|A| = \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ -3 & 2 \end{vmatrix}$$

$$= 16 \neq 0$$

A என்பது பூச்சியமற்ற கோவை அணி ஆகையால், A^{-1} யைக் காணஇயலும்.

$$\text{adj A} = \begin{bmatrix} 2 & -4 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|}adjA$$

$$= \frac{1}{16}\begin{bmatrix} 2 & -4 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$$

எடுத்துக்காட்டு 1.15

$A = \begin{bmatrix} -2 & 6 \\ 3 & -9 \end{bmatrix}$ எனில் A^{-1} காண்க.

தீர்வு

$$|A| = \begin{vmatrix} -2 & 6 \\ 3 & -9 \end{vmatrix} = 0$$

A என்பது பூச்சியக்கோவை அணி. எனவே A^{-1} யைக் காணஇயலாது.

எடுத்துக்காட்டு 1.16

$A = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 4 \\ 2 & 5 & 4 \\ 2 & 5 & 3 \end{bmatrix}$ எனில் A^{-1} காண்க.

தீர்வு

$$|A| = \begin{vmatrix} 2 & 4 & 4 \\ 2 & 5 & 4 \\ 2 & 5 & 3 \end{vmatrix} = 2\begin{vmatrix} 5 & 4 \\ 5 & 3 \end{vmatrix} - 4\begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} + 4\begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 2 & 5 \end{vmatrix}$$

$$= 2(15 - 20) - 4(6 - 8) + 4(10 - 10)$$

01_11th_BM-STAT_Ch-1-TM.indd 10 20-04-2020 05:08:33 PM